

Análise de Regressão

Prof. Dr. Juliano Bortolini

Bacharelado em Estatística — UFMT

Avaliação Escrita 1

Orientações: Será permitido a consulta a uma folha de papel com anotações manuscritas (tamanho A4, frente e verso) para as avaliações escrita e computacional. Não será permitido o uso de internet e de nenhum arquivo computacional (scripts de análise). Será permitido o uso de calculadora científica.

Atenção: realize todas as contas e apresente os resultados com 4 casas decimais.

Acadêmico (RGA):

1. Por muitos anos, o pó de borracha tem sido utilizado no cimento asfáltico para melhorar o desempenho. O artigo “*Experimental Study of Recycled Rubber-Filled High-Strength Concrete*” (*Mag. Concrete Res.* 2009: 549–556) incluiu uma regressão de y = resistência axial (MPa) sobre x = resistência cúbica (MPa).

$$n = 7, \sum x_i = 700, \sum y_i = 518, S_{xx} = 400, S_{yy} = 1184 \text{ e } S_{xy} = 679.$$

Se houver necessidade, utilize:

$$t_{(0,025;5)} = 2,571 \text{ e } F_{(0,05;1;5)} = 10,0070.$$

- a. Calcule a correlação amostral entre a resistência axial e a resistência cúbica. Interprete o resultado.
- b. Ajuste um modelo de regressão linear simples relacionando a resistência axial y à resistência cúbica x . Interprete o coeficiente angular.

- c. Encontre uma estimativa para a variância residual.
- d. Teste a hipótese de que a resistência cúbica tem um efeito significativo sobre a resistência axial. Justifique sua resposta estatisticamente.
- e. Calcule um intervalo de confiança de 95% para o coeficiente angular e interprete o resultado.
- f. Pode-se afirmar que o coeficiente angular é igual a 2? Justifique sua resposta estatisticamente.
- g. Calcule o valor da resistência axial média para uma resistência cúbica de 100 MPa. Forneça um intervalo de confiança de 95% para esse valor e interprete o resultado.

2. Demonstre que

$$\hat{\beta}_1 = r \sqrt{\frac{S_{yy}}{S_{xx}}}.$$